

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:

E-COMMERCE BODEGA FRALEXIS

PROYECTO: E-Commerce Bodega Fralexis

ENTREGA: Documentación del Proyecto

INTEGRANTES:

- *Marianela Deferrari*
- Brandon Suarez
- Anabel Rojas

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico para la Bodega Fralexis, orientada a la visualización, filtrado y comercialización minorista y mayorista de su catálogo de vinos. La aplicación web ha sido diseñada con un enfoque centrado en la experiencia del usuario (UX), ofreciendo una interfaz intuitiva, moderna y dinámica que facilita el recorrido de compra y optimiza la interacción con la marca.

El sistema permite a los usuarios navegar de forma fluida por las distintas categorías de productos, aplicar criterios de búsqueda específicos, gestionar un carrito de compras interactivo en tiempo real y acceder a un asistente inteligente (Sommelier Virtual) capaz de responder consultas frecuentes y brindar recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias del cliente.

2. METODOLOGÍAS Y PLANTEAMIENTO DEL MVP

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron Metodologías Ágiles, utilizando un marco de trabajo inspirado en Scrum para la división de tareas, priorización del backlog y entregas incrementales. Esto permitió mantener una flexibilidad constante ante cambios y asegurar una integración prolija de los componentes del frontend.

Alcance de la Entrega y Escalabilidad

Bajo el concepto de MVP (Producto Mínimo Viable), la implementación de código de esta entrega se enfocó en consolidar una interfaz funcional del lado del cliente (Frontend Puro), procesando la lógica del catálogo y el estado del carrito de compras mediante la memoria local del navegador (LocalStorage y arreglos de objetos en JavaScript).

Sin embargo, con el objetivo de proyectar la escalabilidad del sistema hacia un entorno de producción real, la arquitectura de datos y el modelado de diagramas se diseñaron contemplando la estructura integral del negocio. De esta manera, la documentación técnica prevé e integra los módulos de usuarios, transacciones y persistencia que formarán parte de la siguiente fase de desarrollo en el backend, asegurando que el código actual sea compatible con una futura base de datos relacional.

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para la construcción de la plataforma se seleccionó un ecosistema tecnológico moderno, robusto y estándar dentro del desarrollo de software actual:

- **HTML5:** Utilizado para definir la estructura semántica y accesible de todas las vistas de la aplicación.

- **CSS3:** Aplicado para el diseño visual, maquetación y estilos de la interfaz, garantizando un entorno estético y adaptabilidad a dispositivos móviles (*Responsive Design*).
- **JavaScript (ES6+):** El núcleo de la aplicación. Se empleó para manipular el DOM de forma dinámica, gestionar el estado del carrito, procesar los filtros de búsqueda y controlar las clases orientadas a objetos del modelo de datos.
- **Mermaid:** Herramienta basada en código utilizada para el modelado, abstracción gráfica y generación automatizada de los diagramas técnicos del sistema.

4. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

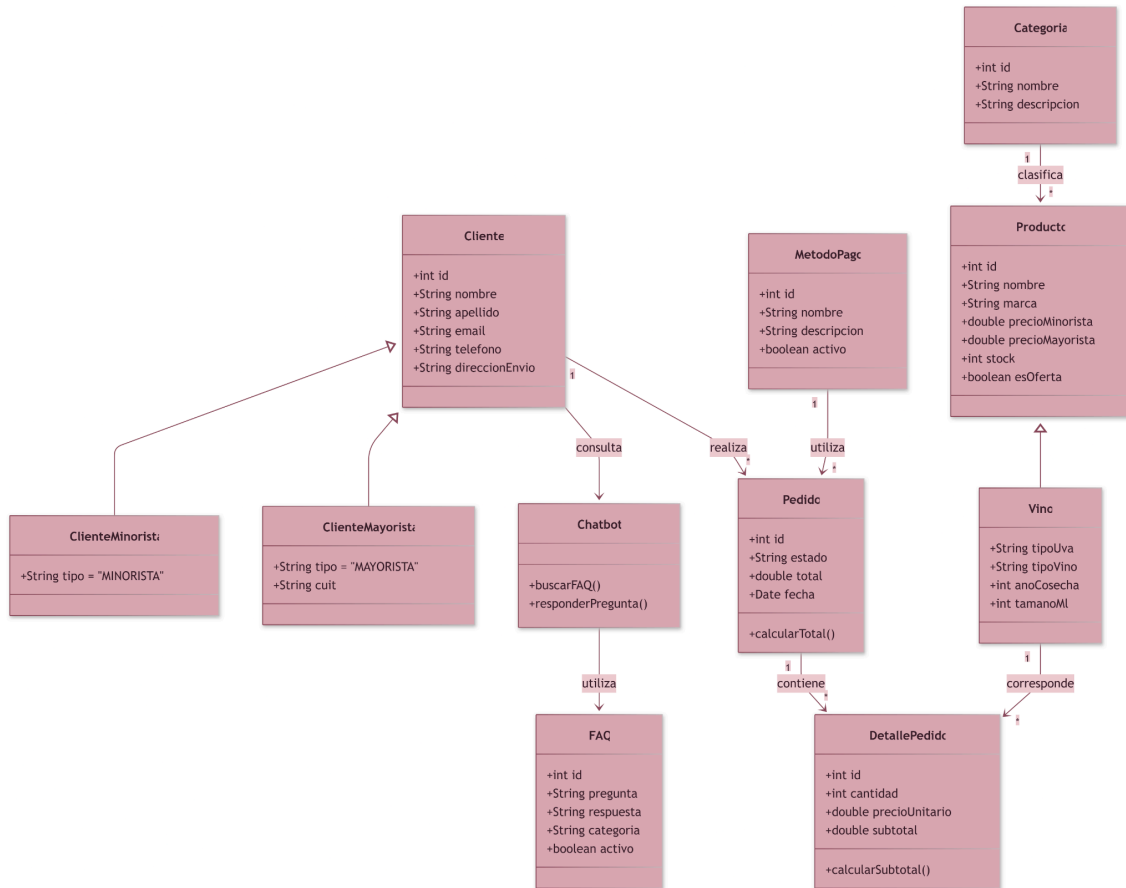
En el marco del desarrollo del proyecto, se incorporó el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de manera estratégica en dos áreas clave:

Asistente Sommelier Virtual (Feature del Producto): Se diseñó un módulo interactivo implementado como un chatbot integrado en la plataforma. Este componente permite a los clientes realizar consultas relacionadas con los productos y acceder a respuestas basadas en una base de preguntas frecuentes (FAQ), además de brindar recomendaciones sobre vinos utilizando la información disponible en el catálogo de la bodega.

Copilot / Asistencia en el Desarrollo: Se utilizaron modelos de lenguaje avanzados como herramientas de co-creación y asistencia técnica durante el proceso de desarrollo. La IA actuó como soporte para la optimización de algoritmos de filtrado en JavaScript, la estructuración sintáctica de diagramas complejos en código Mermaid y la revisión técnica de la presente documentación formal.

DIAGRAMAS Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1. Diagrama de Clases (UML)



La clase base **Producto** encapsula los atributos generales del catálogo de la bodega, mientras que **Vino** hereda estas propiedades y extiende el modelo con características específicas del dominio vitivinícola, como tipo de uva, tipo de vino, año de cosecha y tamaño.

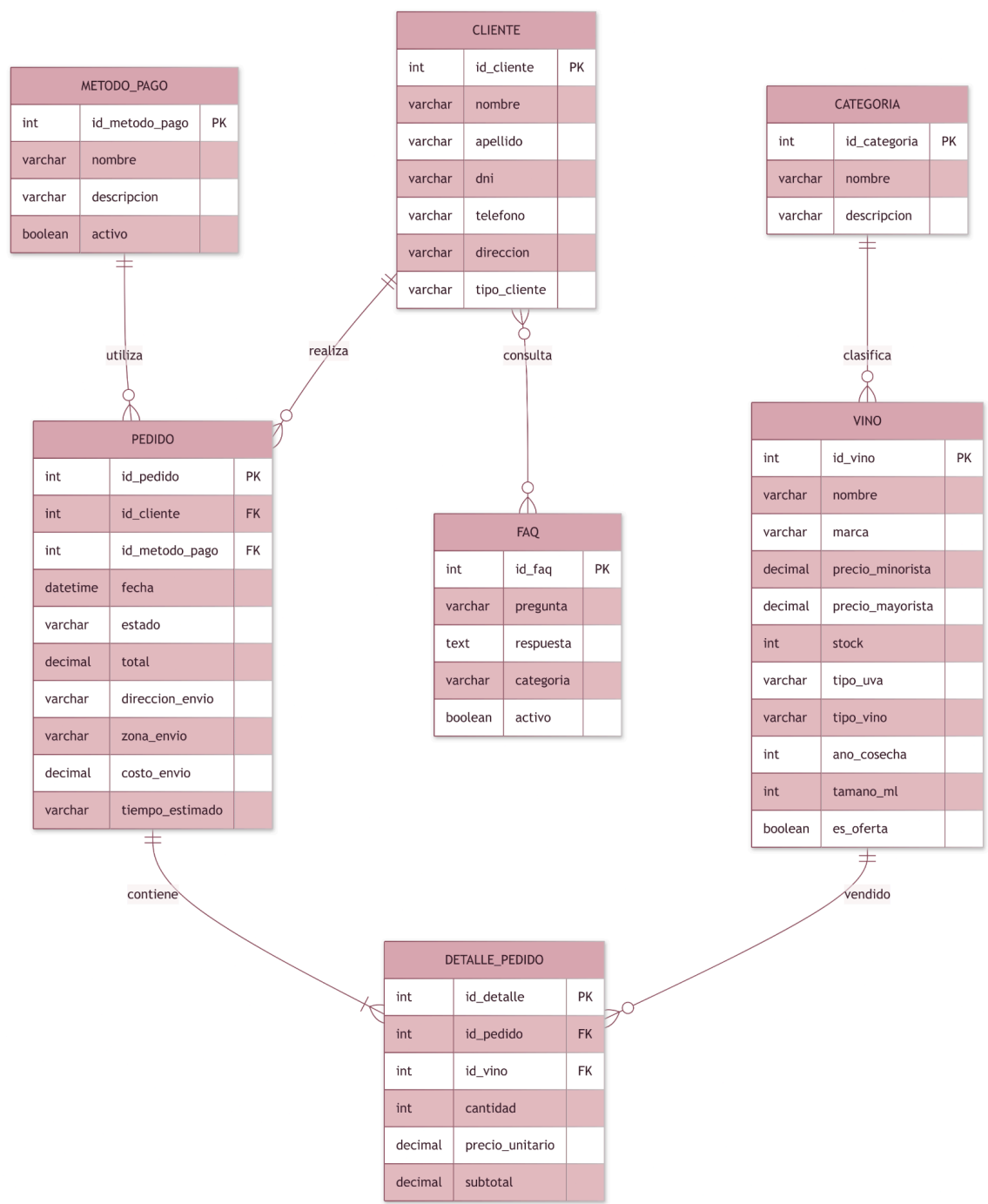
La entidad **Categoria** permite organizar y clasificar los productos disponibles dentro del catálogo.

Para soportar el flujo comercial de la plataforma, el diagrama modela la relación entre **Cliente** (incluyendo las especializaciones **ClienteMinorista** y **ClienteMayorista**) y los **Pedidos** generados. Cada pedido contiene uno o más **DetallePedido**, donde se registran las cantidades, precios unitarios y subtotales de los vinos adquiridos.

Asimismo, se incorpora un módulo de asistencia representado mediante la clase **Chatbot**, el cual interactúa con los

clientes y utiliza la información almacenada en FAQ para responder consultas frecuentes y brindar asistencia dentro de la plataforma.

5.2. Diagrama de Entidad-Relación (DER)



El Diagrama de Entidad-Relación define la estructura lógica que adopta la base de datos relacional para garantizar la persistencia e integridad de la información del sistema:

- Catálogo: Se organiza mediante la relación entre las entidades CATEGORIA y VINO (1 a N), donde una categoría agrupa múltiples productos.
- Base de Conocimiento: La entidad FAQ almacena las preguntas frecuentes y respuestas utilizadas por el asistente virtual de la plataforma. Esta información sirve como soporte para las consultas realizadas por los clientes a través del chatbot.
- Módulo Transaccional: Mapea el comportamiento del negocio, permitiendo que un CLIENTE genere múltiples PEDIDOS (1 a N).
- Detalle de Compra: Cada registro de la tabla PEDIDO se desglosa en la tabla intermedia DETALLE_PEDIDO (1 a N). Esta entidad es la encargada de romper la relación de muchos a muchos (*N a N*) con la tabla VINO, almacenando de forma persistente e histórica la cantidad de unidades, el precio unitario y el subtotal de cada artículo incluido en la transacción.

2. PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

El desarrollo del proyecto se organizó mediante una distribución colaborativa de responsabilidades entre los integrantes del equipo, permitiendo avanzar de forma paralela en los distintos módulos del sistema.

Brandon

- Desarrollo de la mayor parte del backend de la aplicación.
- Implementación de la lógica de negocio.
- Participación en la integración con la base de datos.
- Colaboración en ajustes y mejoras generales del sistema.

Anabel

- Desarrollo y diseño de componentes del frontend.
- Implementación y mejoras en la interfaz de usuario.
- Participación en modificaciones de la base de datos.
- Colaboración en pruebas y validaciones funcionales.

Marianela

- Desarrollo de componentes del frontend.
- Implementación e integración del módulo de asistencia virtual (Chatbot / Sommelier Virtual).
- Participación en modificaciones y mejoras de la base de datos.
- Colaboración en pruebas y documentación del proyecto.

Trabajo Colaborativo

Las tareas relacionadas con el diseño y ajuste de la base de datos fueron realizadas de manera conjunta por los tres integrantes. Asimismo, se trabajó colaborativamente en la integración de los distintos módulos, la corrección de errores y la validación general del sistema.